

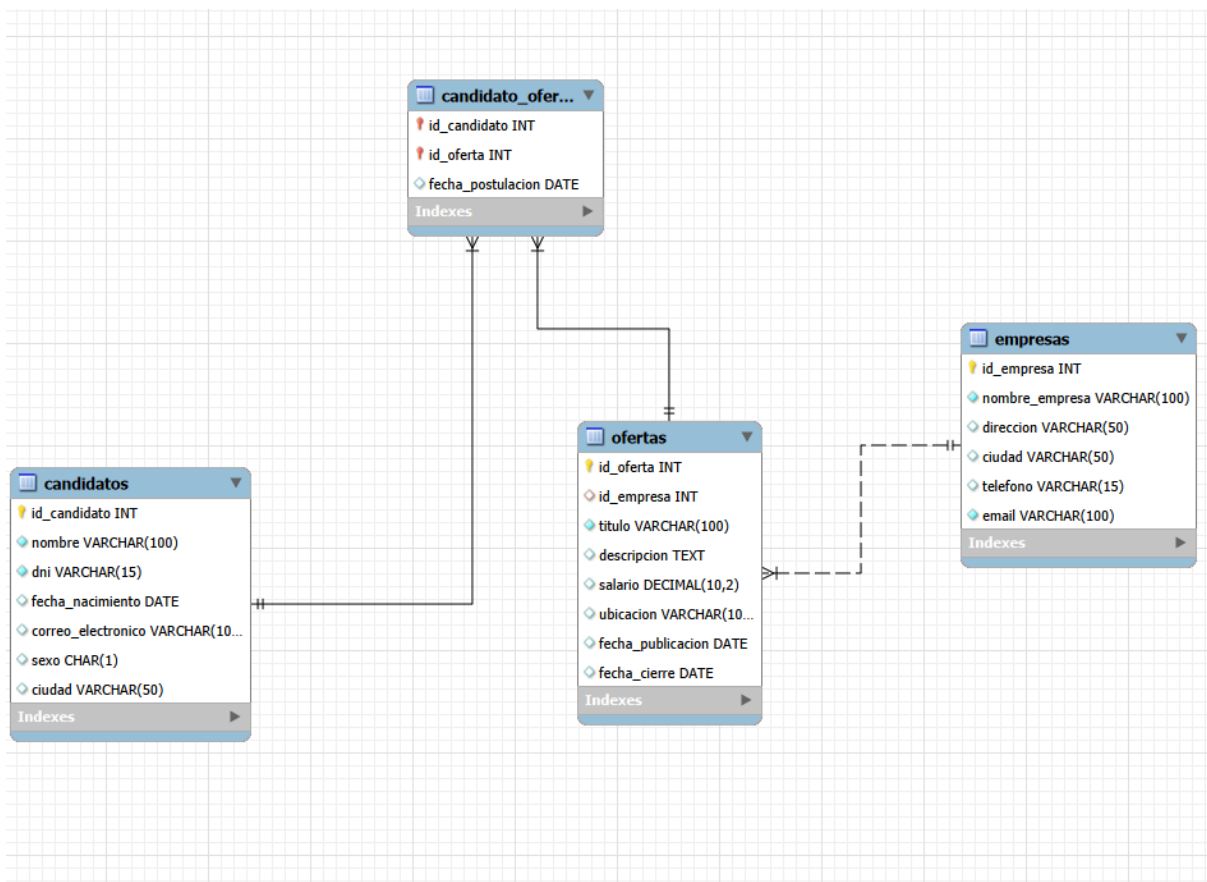
Entrega UT4

José María Cazorla Sánchez
Bases de datos
17/11/2025
Profesor: Joan Pou Bachs

Índice

Diagrama Ofertas Trabajo.....	3
Actividad1.....	4
Actividad2.....	7
Actividad3.....	11

Diagrama Ofertas Trabajo:



Actividad 1: Consultas simples con condiciones y ordenación.

Tipo: Proyecto individual

Descripción:

Trabaja sobre la base de datos `bd\_ofertasdetrabajo` y realiza las siguientes simples utilizando SELECT con condiciones y ordenación. Incluye: operadores de comparación, filtros con LIKE, BETWEEN, IS NULL, ordenaciones con ORDER BY y alias de columnas.

Consultas:

- Ofertas con salario entre 25.000 y 40.000 euros, ordenadas por salario ascendente.

```
/* Ofertas con salario entre 25.000 y 40.000 euros, ordenadas por
salario ascendente.*/
```

```
select * from ofertas
where salario between 25000 and 40000
order by salario;
```

	id_oferta	id_empresa	titulo	descripcion	salario	ubicacion	fecha_publicacion	fecha_cierre
▶	18	8	Técnico en Soporte IT	Resolución de incidencias técnicas y mantenimie...	30000.00	Madrid	2025-09-22	2025-10-22
	1	1	Desarrollador Full Stack	Desarrollo de aplicaciones web con tecnologías ...	35000.00	Madrid	2025-09-01	2025-10-01
	17	1	Diseñador Gráfico	Creación de piezas gráficas y contenido visual p...	35000.00	Madrid	2025-09-21	2025-10-21
	10	10	Diseñador UX/UI	Diseño de interfaces de usuario y experiencia d...	37000.00	Barcelona	2025-09-05	2025-10-05
	4	4	Administrador de Sistemas	Gestión y mantenimiento de la infraestructura I...	38000.00	Sevilla	2025-09-10	2025-10-10
	12	2	Especialista en Marketing Digital	Diseño e implementación de campañas de marke...	38000.00	Barcelona	2025-09-12	2025-10-12
	2	2	Analista de Datos	Responsable de analizar grandes volúmenes de ...	40000.00	Barcelona	2025-08-25	2025-09-25
	13	7	Desarrollador Backend	Desarrollo de servicios backend utilizando Node...	40000.00	Sevilla	2025-09-15	2025-10-15

ofertas 1 x

- Ofertas cuyo título contenga la palabra 'Ingeniero'.

```
/*Ofertas cuyo título contenga la palabra 'Ingeniero'.*/
```

```
select * from ofertas
where titulo like '%Ingeniero%';
```

	id_oferta	id_empresa	titulo	descripcion	salario	ubicacion	fecha_publicacion	fecha_cierre
▶	3	3	Ingeniero de Software	Desarrollo de software a medida para diferente...	45000.00	Valencia	2025-09-05	2025-10-05
	7	7	Ingeniero de Cloud	Diseño y mantenimiento de soluciones en la nub...	46000.00	Madrid	2025-09-03	2025-10-03
	15	1	Ingeniero DevOps	Automatización de procesos de desarrollo y des...	47000.00	Zaragoza	2025-09-18	2025-10-18
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

- Ofertas publicadas después del 1 de enero de 2024.

```
select * from ofertas
where fecha_publicacion > '2024-01-01';
```

```
/*Ofertas sin salario especificado (IS NULL). */
select * from ofertas
where salario is null;
```

```
/*Ofertas cuya ubicación contenga 'Madrid', ordenadas
alfabéticamente. */
select * from ofertas
where ubicacion like "%Madrid%"
order by titulo;
```

```
/*Ofertas donde la descripcion este vacia o nula*/
select * from ofertas
where (descripcion = '' or descripcion is null);
```

[illegible]

- Candidatos cuyo correo electrónico termine en '@gmail.com'.

```
/*Candidatos cuyo correo electrónico termine en '@gmail.com'.*/
select * from candidatos
where correo_electronico like '%@gmail.com%';
```

Result Grid							
		Filter Rows:		Edit:		Export/Import	
	id_candidato	nombre	dni	fecha_nacimiento	correo_electronico	sexo	ciudad
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

- Candidatos nacidos antes de 1990, ordenados por fecha de nacimiento.

```
/*Candidatos nacidos antes de 1990, ordenados por
fecha de nacimiento.*/
select * from candidatos
where fecha_nacimiento < '1990-01-01';
```

	id_candidato	nombre	dni	fecha_nacimiento	correo_electronico	sexo	ciudad
▶	1	Carlos Ruiz	12345678A	1989-04-12	carlos.ruiz@mail.com	M	Madrid
	3	Andrés Pérez	34567890C	1985-02-18	andres.perez@mail.com	M	Sevilla
	6	Nuria Martín	67890123F	1988-01-22	nuria.martin@mail.com	F	Bilbao
	8	Lucía Ramos	89012345H	1987-07-03	lucia.ramos@mail.com	F	Málaga
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

- Candidatos cuyo nombre contenga la letra 'a' y vivan en Barcelona.

```
/*Candidatos cuyo nombre contenga la letra 'a' y vivan
en Barcelona. */
select * from candidatos
where nombre like '%a%'
and ciudad = 'Barcelona';
```

	id_candidato	nombre	dni	fecha_nacimiento	correo_electronico	sexo	ciudad
▶	2	Laura Gómez	23456789B	1992-08-25	laura.gomez@mail.com	F	Barcelona
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

- Lista de candidatos, ordenados por ciudad de residencia en orden descendente.

```

/**Lista de candidatos, ordenados por ciudad de residencia en
orden descendente.*/
select * from candidatos
order by ciudad
desc;

```

Result Grid Filter Rows: Edit: Export/Import: Wrap Cell Conte							
	id_candidato	nombre	dni	fecha_nacimiento	correo_electronico	sexo	ciudad
▶	5	Javier Ortega	56789012E	1994-06-05	javier.ortega@mail.com	M	Zaragoza
	4	Marta Sánchez	45678901D	1990-11-30	marta.sanchez@mail.com	F	Valencia
	3	Andrés Pérez	34567890C	1985-02-18	andres.perez@mail.com	M	Sevilla
	10	Sara Vidal	01234567J	1995-12-08	sara.vidal@mail.com	F	Santander
	8	Lucía Ramos	89012345H	1987-07-03	lucia.ramos@mail.com	F	Málaga
	1	Carlos Ruiz	12345678A	1989-04-12	carlos.ruiz@mail.com	M	Madrid
	7	Pablo López	78901234G	1991-09-17	pablo.lopez@mail.com	M	Granada
	6	Nuria Martín	67890123F	1988-01-22	nuria.martin@mail.com	F	Bilbao

Documentación a presentar.

- Archivo sql con la solución de las consultas.
- Archivo pdf con la consulta y una captura con el resultado de la misma.

Actividad 2: Consultas multitabla con JOIN y LEFT JOIN.

Tipo: Proyecto individual

Descripción:

Realiza las siguientes consultas multitabla usando JOIN y LEFT JOIN, combinando las diferentes tablas.

- Muestra el título de la oferta, el nombre de la empresa y su ubicación.

```

/**Muestra el título de la oferta, el nombre de la empresa
y su ubicación. */

```

```

select o.titulo, e.nombre_empresa, o.ubicacion
from ofertas o
inner join empresas e
on o.id_empresa = e.id_empresa;

```

	titulo	nombre_empresa	ubicacion
►	Desarrollador Full Stack	Tech Solutions	Madrid
	Consultor SAP	Tech Solutions	Madrid
	Ingeniero DevOps	Tech Solutions	Zaragoza
	Diseñador Gráfico	Tech Solutions	Madrid
	Analista de Datos	Innovatech	Barcelona
	Especialista en Marketing Digital	Innovatech	Barcelona
	Desarrollador Backend	Innovatech	Sevilla
	Ingeniero de Software	Digital Dreams	Valencia

- Muestra todas las ofertas, incluyendo aquellas que no tienen empresa asignada

```
/*Muestra todas las ofertas, incluyendo aquellas que no
tienen empresa asignada */
```

```
select o.*, e.*
from ofertas o
left join empresas e
on o.id_empresa = e.id_empresa;
```

id_oferta	id_empresa	titulo	descripcion	salario	ubicacion	fecha_publicacion	fecha_cierre	id_empresa	nombre_empresa	direccion	ciudad	telefono	email
15	1	Ingeniero DevOps	Automatización de procesos de desarrollo y des...	47000.00	Zaragoza	2025-09-18	2025-10-18	1	Tech Solutions	Calle Alcalá, 100	Madrid	912345678	contacto@techs...
16	6	Especialista en Inteligencia Arti...	Desarrollo de modelos de machine learning y an...	60000.00	Bilbao	2025-09-20	2025-10-20	6	Bilbao Innovación	Calle Iparraguirre, 5	Bilbao	944789321	contacto@bilba...
17	1	Diseñador Gráfico	Creación de piezas gráficas y contenido visual p...	35000.00	Madrid	2025-09-21	2025-10-21	1	Tech Solutions	Calle Alcalá, 100	Madrid	912345678	contacto@techs...
18	8	Técnico en Soporte IT	Resolución de incidencias técnicas y mantenimie...	30000.00	Madrid	2025-09-22	2025-10-22	8	Innovación Sur	Calle San Fernando, 12	Sevilla	954678345	contacto@innov...
19	9	Director de Recursos Humanos	Gestión y dirección del departamento de recurs...	65000.00	Barcelona	2025-09-23	2025-10-23	9	Madrid Solutions	Paseo de la Castellana, 85	Madrid	911234567	info@madridsol...
20	10	Arquitecto de Soluciones Cloud	Diseño de arquitecturas en la nube para proyec...	62000.00	Barcelona	2025-09-24	2025-10-24	10	Barcelona Digital	Carrer de Balmes, 200	Barcelona	933123456	contacto@barco...

- Lista los candidatos junto con los títulos de las ofertas en las que se ha inscrito.

```
select c.*, o.titulo
from candidatos c
left join candidato_oferta co
on c.id_candidato = co.id_candidato
left join ofertas o
on co.id_oferta = o.id_oferta;
```

	id_candidato	nombre	dni	fecha_nacimiento	correo_electronico	sexo	ciudad	titulo
►	1	Carlos Ruiz	12345678A	1989-04-12	carlos.ruiz@mail.com	M	Madrid	Consultor de Energía Renovable
	2	Laura Gómez	23456789B	1992-08-25	laura.gomez@mail.com	F	Barcelona	NULL
	3	Andrés Pérez	34567890C	1985-02-18	andres.perez@mail.com	M	Sevilla	Diseñador UX/UI
	3	Andrés Pérez	34567890C	1985-02-18	andres.perez@mail.com	M	Sevilla	Desarrollador Backend
	3	Andrés Pérez	34567890C	1985-02-18	andres.perez@mail.com	M	Sevilla	Especialista en Inteligencia Artificial
	4	Marta Sánchez	45678901D	1990-11-30	marta.sanchez@mail.com	F	Valencia	Ingeniero de Cloud
	4	Marta Sánchez	45678901D	1990-11-30	marta.sanchez@mail.com	F	Valencia	Consultor SAP
	5	Javier Ortega	56789012E	1994-06-05	javier.ortega@mail.com	M	Zaragoza	Consultor de Energía Renovable

- Muestra el nombre del candidato, la ciudad, el título de la oferta y la fecha de inscripción en la oferta.

```
/*Muestra el nombre del candidato, la ciudad, el título de la oferta y la fecha de inscripción en la oferta. */

select c.nombre, c.ciudad, o.titulo, co.fecha_postulacion
from candidatos c
left join candidato_oferta co
on c.id_candidato = co.id_candidato
left join ofertas o
on co.id_oferta = o.id_oferta;
```

	nombre	ciudad	titulo	fecha_postulacion
▶	Carlos Ruiz	Madrid	Consultor de Energía Renovable	2025-09-17
	Laura Gómez	Barcelona	NULL	NULL
	Andrés Pérez	Sevilla	Especialista en Inteligencia Artificial	2025-08-07
	Andrés Pérez	Sevilla	Desarrollador Backend	2025-08-17
	Andrés Pérez	Sevilla	Diseñador UX/UI	2025-08-29
	Marta Sánchez	Valencia	Consultor SAP	2025-09-25
	Marta Sánchez	Valencia	Ingeniero de Cloud	2025-09-15
	Javier Ortega	Barcelona	Consultor de Energía Renovable	2025-08-25

- Muestra todas las ofertas junto con el número de candidatos que se han interesado en cada una.

```
/*Muestra todas las ofertas junto con el número de candidatos que se han interesado en cada una.*/

select o.*, count(co.id_candidato) as num_candidatos
from ofertas o
left join candidato_oferta co
on o.id_oferta = co.id_oferta
group by o.id_oferta;
```

Result Grid									
		Filter Rows:		Export:		Wrap Cell Content: T			
	id_oferta	id_empresa	titulo	descripcion	salario	ubicacion	fecha_publicacion	fecha_cierre	num_candidatos
▶	1	1	Desarrollador Full Stack	Desarrollo de aplicaciones web con tecnologías ...	35000.00	Madrid	2025-09-01	2025-10-01	1
	2	2	Analista de Datos	Responsable de analizar grandes volúmenes de ...	40000.00	Barcelona	2025-08-25	2025-09-25	0
	3	3	Ingeniero de Software	Desarrollo de software a medida para diferente...	45000.00	Valencia	2025-09-05	2025-10-05	0
	4	4	Administrador de Sistemas	Gestión y mantenimiento de la infraestructura I...	38000.00	Sevilla	2025-09-10	2025-10-10	0
	5	4	Desarrollador Mobile	Creación de aplicaciones móviles nativas para i...	42000.00	Barcelona	2025-08-30	2025-09-30	0
	6	6	Project Manager	Gestión de proyectos de desarrollo tecnológico,...	50000.00	Bilbao	2025-09-01	2025-09-30	1
	7	7	Ingeniero de Cloud	Diseño y mantenimiento de soluciones en la nub...	46000.00	Madrid	2025-09-03	2025-10-03	1
	8	7	Especialista en Ciberseguridad	Implementación de medidas de seguridad inform...	48000.00	Madrid	2025-09-07	2025-10-07	1

- Lista todas las empresas junto con las ofertas publicadas en la ciudad de Zaragoza.

```
select e.*, o.*
from empresas e
left join ofertas o
on e.id_empresa = o.id_empresa
and o.ubicacion = 'Zaragoza';
```

	id_empresa	nombre_empresa	direccion	ciudad	telefono	email	id_oferta	id_empresa	titulo	descripcion	salario	ubicacion	fecha_publicacion	fecha_cierre
1	1	Tech Solutions	Calle Alcalá, 100	Madrid	912345678	contacto@techsolutions.com	15	1	Ingeniero DevOps	Automatización de procesos de desarrollo y des...	47000.00	Zaragoza	2025-09-18	2025-10-1
2	2	Innovatech	Calle Goya, 45	Madrid	912678345	info@innovatech.com	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
3	3	Digital Dreams	Avenida Diagonal, 300	Barcelona	932123456	info@digitaldreams.com	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
4	4	Barcelona Labs	Carrer de Casanova, 123	Barcelona	932654789	contacto@bclabs.com	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
5	5	Bizkaia Soft	Calle Ercilla, 70	Bilbao	944123456	info@bizkaiaisoft.com	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
6	6	Bilbao Innovación	Calle Iparraguirre, 5	Bilbao	944789321	contacto@bilbaoinnovacion.com	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
7	7	Cavilla Tech	Avenida de la Palmera, 101	Cavilla	054171456	info@cavillatech.com	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

- Muestra los candidatos que no se han interesado en ninguna oferta.

```
select c.*
from candidatos c
left join candidato_oferta co
on c.id_candidato = co.id_candidato
left join ofertas o
on co.id_oferta = o.id_oferta
where co.id_oferta is null;
```

	id_candidato	nombre	dni	fecha_nacimiento	correo_electronico	sexo	ciudad
2	2	Laura Gómez	23456789B	1992-08-25	laura.gomez@mail.com	F	Barcelona
8	8	Lucía Ramos	89012345H	1987-07-03	lucia.ramos@mail.com	F	Málaga

- Muestra todas las ofertas de las empresas de Barcelona Las ofertas mostradas no pueden ser de la ciudad de Barcelona.

```
select o.*
from ofertas o
inner join empresas e
on o.id_empresa = e.id_empresa
where e.ciudad = 'Barcelona'
and o.ubicacion != 'Barcelona';
```

	id_oferta	id_empresa	titulo	descripcion	salario	ubicacion	fecha_publicacion	fecha_cierre
3	3	3	Ingeniero de Software	Desarrollo de software a medida para diferente...	45000.00	Valencia	2025-09-05	2025-10-05
4	4	4	Administrador de Sistemas	Gestión y mantenimiento de la infraestructura I...	38000.00	Sevilla	2025-09-10	2025-10-10
14	14	4	Analista Financiero	Análisis de estados financieros y elaboración de...	45000.00	Sevilla	2025-09-17	2025-10-17

Documentación a presentar.

-Archivo sql con la solución de las consultas.

-Archivo pdf con la consulta y una captura con el resultado de la misma.

Actividad 3: Consultas con funciones de agregado y agrupación.

Tipo: Proyecto individual

Descripción:

Utiliza funciones como COUNT, SUM, AVG, MAX, MIN y agrupa resultados con GROUP BY y HAVING.

Realiza las siguientes consultas:

- Número total de ofertas publicadas en la tabla Ofertas de cada empresa.

```
/*Número total de ofertas publicadas en la tabla Ofertas de cada
empresa. */
select e.nombre_empresa,count(o.id_oferta)
from ofertas o
left join empresas e
on o.id_empresa = e.id_empresa
group by e.nombre_empresa;
```

	nombre_empresa	count(o.id_oferta)
▶	Tech Solutions	4
	Innovatech	3
	Digital Dreams	1
	Barcelona Labs	3
	Bilbao Innovación	2
	Sevilla Tech	2
	Innovación Sur	1
	Madrid Solutions	2

- Número de ofertas por ciudad (ubicación), ordenadas de mayor a menor cantidad.

```
/*Número de ofertas por ciudad (ubicación),
ordenadas de mayor a menor cantidad. */
select e.ciudad,count(o.id_oferta) as num_ofertas
from ofertas o
left join empresas e
on o.id_empresa = e.id_empresa
group by e.ciudad
order by num_ofertas desc;
```

	ciudad	num_ofertas
▶	Madrid	9
	Barcelona	6
	Sevilla	3
	Bilbao	2

- Salario promedio de las ofertas por ubicación.

```
/*Salario promedio de las ofertas por ubicación. */
select ubicacion, avg(salario) as salario_promedio
from ofertas
group by ubicacion;
```

	ubicacion	salario_promedio
▶	Madrid	41500.000000
	Barcelona	47333.333333
	Valencia	45000.000000
	Sevilla	41500.000000
	Bilbao	55000.000000
	Zaragoza	47000.000000

- Número total de candidatos registrados en la tabla Candidatos de cada ciudad.

```
/*Número total de candidatos registrados en la tabla Candidatos
de cada ciudad. */
```

```
select ciudad, count(id_candidato)
from candidatos
group by ciudad;
```

	ciudad	count(id_candidato)
	Valencia	1
	Zaragoza	1
	Bilbao	1
	Granada	1
	Málaga	1
	Alicante	1
	Santander	1

- Candidatos agrupados por sexo, mostrando cuántos hay de cada tipo.

```
/*Candidatos agrupados por sexo, mostrando cuántos hay de cada tipo.*/
```

```
select sexo,count(sexo)
from candidatos
group by sexo;
```

Result Grid			Filter
	sexo	count(sexo)	
▶	M	5	
	F	5	

- Salario máximo y mínimo ofrecido en las ofertas de empleo.

```
/*Salario máximo y mínimo ofrecido en las ofertas de empleo.*/
select max(salario) as máximo, min(salario) as mínimo
from ofertas;
```

Result Grid			Filter
	máximo	mínimo	
▶	65000.00	30000.00	

- Mostrar las ubicaciones donde el salario promedio de las ofertas sea superior a 30.000 euros.

```
/*Mostrar las ubicaciones donde el salario promedio de las
ofertas sea superior a 30.000 euros. */
```

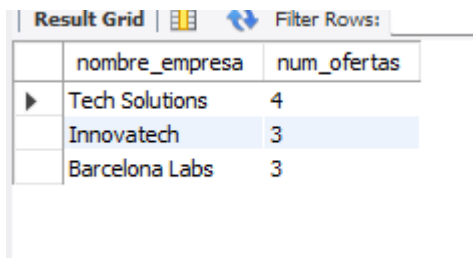
```
select ubicacion
from ofertas
group by ubicacion
having avg(salario) >
(select avg(salario) from ofertas);
```

	ubicacion
▶	Barcelona
	Bilbao
	Zaragoza

- Mostrar las empresas que han publicado más de 2 ofertas, con el número de ofertas por cada una.

```
/*Mostrar las empresas que han publicado más de 2 ofertas,  
con el número de ofertas por cada una. */
```

```
select e.nombre_empresa, COUNT(o.id_oferta) AS num_ofertas  
from empresas e  
inner join ofertas o  
on e.id_empresa = o. id_empresa  
group by e.nombre_empresa  
having num_ofertas > 2;
```



The screenshot shows a 'Result Grid' window with a table containing three rows. The first row is the header with columns 'nombre_empresa' and 'num_ofertas'. The second row shows 'Tech Solutions' with 4 offers. The third row shows 'Innovatech' with 3 offers. The fourth row shows 'Barcelona Labs' with 3 offers. The 'Innovatech' row is highlighted.

	nombre_empresa	num_ofertas
▶	Tech Solutions	4
	Innovatech	3
	Barcelona Labs	3

Documentación a presentar.

-Archivo sql con la solución de las consultas.

-Archivo pdf con la consulta y una captura con el resultado de la misma